UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - UNIVERSO

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – EAD – POLO JUIZ DE FORA - MG
EcoPonto JF – Sistema de Apoio ao Descarte Voluntário e Gestão de Ecopontos Municipais
Discente: Gisele Aparecida Ferreira Baldutti | Matrícula: 601049883
Orientador: Prof. João Victor Pereira | Disciplina: Sistemas de Computação Móvel

[INTRODUÇÃO]

O descarte clandestino de resíduos sólidos em Juiz de Fora acarreta obstrução de galerias pluviais, alagamentos crónicos e degradação ambiental. Não obstante o DEMLURB mantenha infraestruturas de ecoponto com recepção gratuita até 1 m³/dia, grande parte da população desconhece a distribuição geográfica dos locais, os horários e os protocolos restritivos de proteção individual (obrigatoriedade de calçado fechado e calça comprida).

[OBJETIVOS]

Desenvolver e validar a aplicação móvel funcional 'EcoPonto JF', estruturada sob as diretrizes do ODS 11 da ONU (Meta 11.6 - Cidades e Comunidades Sustentáveis). A solução tecnológica disponibiliza a geolocalização dos postos municipais, provê triagem orientada por categoria de material residual e viabiliza a formalização voluntária de registos operacionais de descarte.

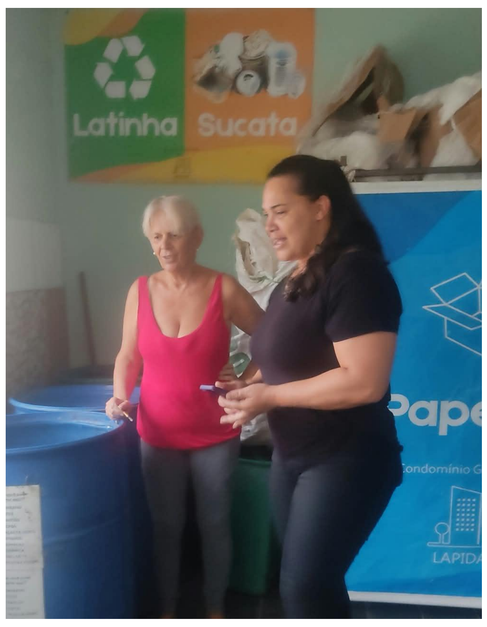
[METODOLOGIA]

- Persistência Relacional: Modelação e script DDL no Microsoft SQL Server (EcoPontoJF) com garantia de integridade referencial estrita.
- Desenvolvimento Front-End Móvel: Construção em Python com biblioteca Streamlit para suporte a interfaces responsivas e leves.
- Extensão Curricularizada: Realização de entrevistas de campo com 10 munícipes e diagnóstico aprofundado com 3 moradoras locais de Juiz de Fora.

Figura 1: Diagnóstico extensionista com locais sobre a rede de descarte do DEMLURB







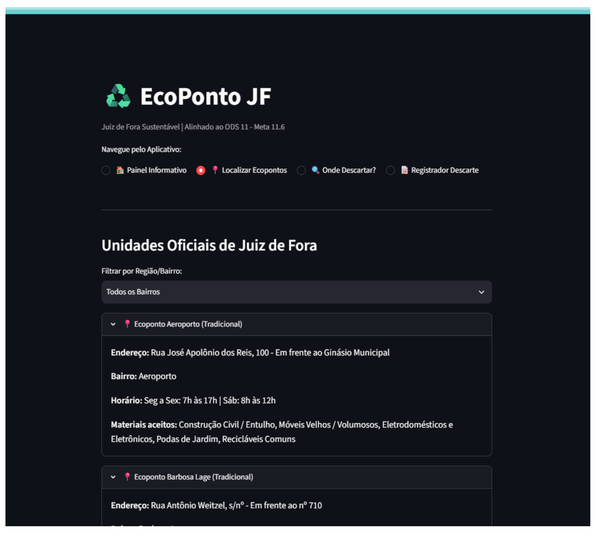
[RESULTADOS]

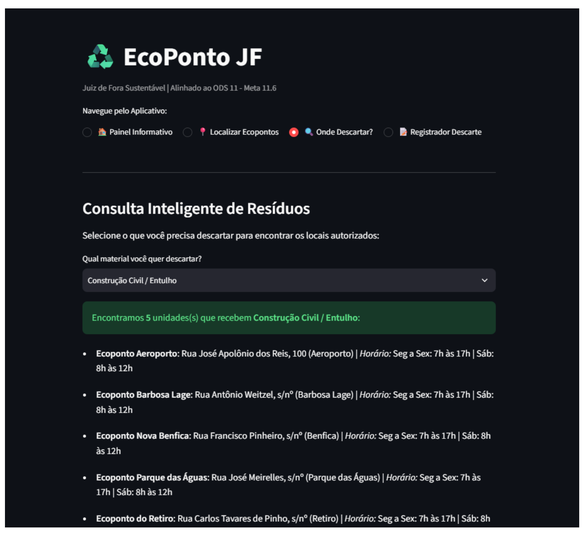
- Diagnóstico Comunitário: 80% dos munícipes desconheciam a localização da rede e 100% ignoravam os requisitos normativos de vestimenta.
- Painel Informativo: Destaque das regras de vestuário e limite diário regulamentar de 1 m³/dia do DEMLURB.
- Localização de Ecopontos: Consulta das unidades oficiais por bairro, morada e horários.
- Consulta Inteligente: Filtro direcionado pelo tipo de resíduo aceito.
- Registo de Descarte: Formulário com validação imediata em tabela histórica.



Painel Informativo Apresenta as instruções normativas de segurança do DEMLURB em caixas de aviso contrastantes, ressaltando o limite regulamentar diário de 1 m³ e a interdição de entrada em calçados abertos ou calções.

. Localização de Ecopontos : Disponibiliza cartões retráteis (expansores) com morada completa, pontos de referência geográfica, horário semanal/sábado e materiais admitidos em cada instalação.

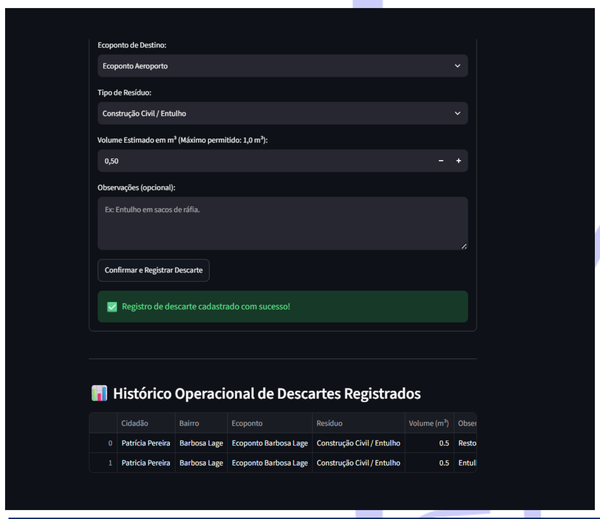




Consulte "Onde Descartar?" :Implementa um motor de pesquisa filtrada onde o cidadão escolhe a eliminação e obtém a relação direta de ecopontos com capacidade receptora.

Registo Comunitário de Descarte): Formulário interativo de agendamento/registro voluntário que valida a entrada e atualiza imediatamente o histórico operacional





[CONCLUSÕES]

A passagem da modelação conceitual no SQL Server para um protótipo operacional móvel em Python comprovou a viabilidade técnica de aproximar as diretrizes públicas do cidadão. O projeto cumpriu com rigor todos os requisitos do edital, fomentando a cidadania ativa e mitigando os focos de descarte clandestino.

[REFERÊNCIAS]

- BRASIL. Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- DEMLURB – Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Juiz de Fora, 2026.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). ODS 11 – Agenda 2030, 2015.
- STREAMLIT. Streamlit Python Documentation, 2026.